Univesitatea Politehnica Timisoara

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Materia: Proiectarea cu microprocesoare

Microsistem cu microprocesorul 8086

Autor: Paun David-Andrei, Anul 3, subgrupa C 3.1

Coordonator: Sergiu Nimara

Cuprins

1 Tema proiectului
2 Descrierea hardware-ului
2.1 Unitatea centrala
2.1.1 Generatorul de semnal 8284A
2.1.2 Microprocesorul 8086
2.1.3 Circuitul 74x373
2.1.4 Circuitul 74x245
2.2 Conectarea memoriilor
2.2.1 Circuitul 27C512
2.2.2 Circuitul 62256
2.2.3 Determinarea semnalelor de control
2.3 Interfata seriala si paralela
2.3.1 Circuitul 8251
2.3.2 Circuitul 8255
2.3.3 Circuitul MAX232
2.3.4 Alegerea semnalelor de enable
2.4 Conectarea afisajelor si a minitastaturii
2.4.1 Conectarea tastaturii
2.4.2 Conectarea LED-urilor
2.4.3 Conectarea afisajelor cu 7 segmente
2.4.4 Conectarea LCD-ului
2.4.5 Schema completa a decodificatorului de porturi
3 Descrierea software-ului
3.1 Rutinele de programare ale circuitelor 8251 si 8255
3.2 Rutinele de emisie/receptie caracter pe interfata seriala

3.3 Rutina de emisie caracter pe interfata paralela
3.4 Rutina de scanare a minitastaturii
3.5 Rutina pentru aprinderea/stingerea LED-urilor
3.6 Rutina de afisare a unui caracter pe un rang cu segmente
4 Anexe
5 Bibliografie

Tema proiectului

Realizarea unui microsistem digital folosind microprocesorul 8086 si alte circuite integrate (memorii, interfete, periferice) capabil sa interactioneze cu un utilizator extern si sa raspunda la comenzi simple pe care acesta i le poate da. Structura microsistemului este cea de mai jos:

- Unitatea centrala
- 128 KB de memorie EEPROM, utilizand circuite 27C512
- 64 KB de memorie SRAM, utilizand circuite 62256
- Interfata seriala, cu circuitul 8251, plasata in zona 04D0H – 04D2H sau 05D0H – 05D2H, in functie de pozitia microcomutatorului S1
- Interfata paralela, cu circuitul 8255, plasata in zona 0250H – 0256H sau 0A50H – 0A56H, in functie de pozitia microcomutatorului S2
- 1 minitastatura cu 9 contacte
- 10 LED-uri
- Un modul de afisare cu 7 segmente, cu 8 ranguri
- Un modul LCD 16x2 (2 linii a cate 16 caractere fiecare)

Unitatea Centrala

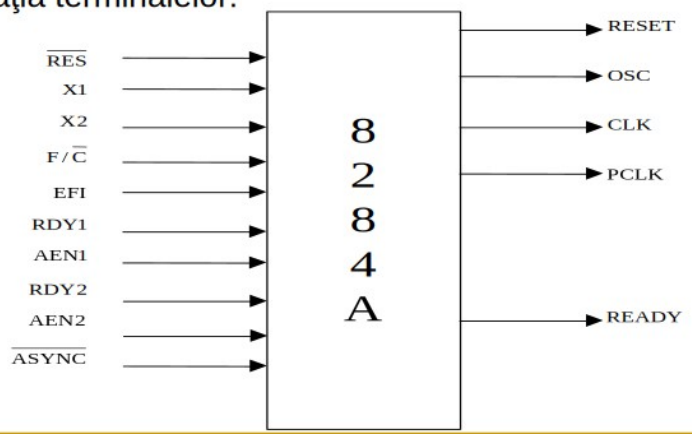
Aceasta reprezinta baza intregului circuit, deoarece contine un generator de semnale (CLK, RST) esentiale pentru comandarea tuturor dispozitivelor din sistem, microprocesorul 8086 dar si circuite care au rolul de a separa calea de adrese de cea de date a procesorului.

Generatorul de semnal 8284A

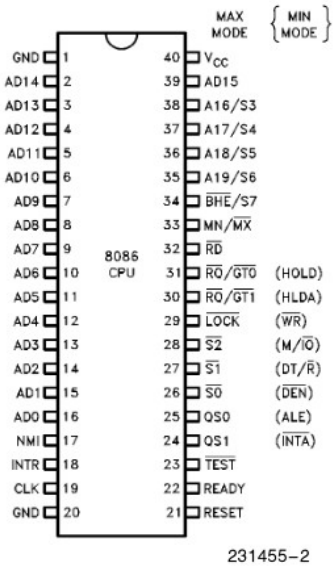
Acest semnal are rolul de a genera tactul către microprocesor şi pentru circuitele specializate pentru interfeţe, semnalul READY către microprocesor, sincronizându - l cu tactul şi semnalul de iniţializare, RESET, către microprocesor, sincronizându-l cu tactul. (1)

Pinii generatorului de semnal:

- Configuraţia terminalelor:



Microprocesorul 8086



Microprocesorul Intel 8086 este un procesor pe 16 biți, lansat în 1978, care a introdus arhitectura x86 și a influențat major dezvoltarea PC-urilor.

Pentru a il conecta la celelalte dispozitive procesorul furnizeaza urmatorii pini:

- **GND** – masa
- **Vcc** – Alimentare
- **AD15 – AD0:** reprezinta addres data bus. Aceasta magistrala este multiplexata in timp. Poate sa transmita fie adrese de memorie catre celelalte componente din sistem, fie date.
- **A19-A16:** reprezinta 4 biti separaticare se folosesc doar cand se doreste accesarea memoriei EEPROM sau SRAM
- **!BHE:** bus high enable, se foloseste cand se doreste transmiterea datelor de pe cei mai semnificativi 8 biti de date (D15-D8). Pentru octetul mai putin semnificativ se foloseste semnalul A0.

- **!RD:** read, se pune pe 1 atunci cand se executa un ciclu de citire fie din memorie, fie de la intrare/iesire.
- **RESET:** forteaza procesorul sa termine imediat activitatea pe care o executa in momentul de fata
- **MN/!MX:** minimum/maximum, indica modul de opearare al procesorului. In imagine se poate observa ca unii pini au comportamente diferite in functie de valoarea acestui semnal.

  Daca MN/!MX se conecteaza la Vcc, avem urmatoarele semnale:
  - **M/!IO:** distinge un acces la memorie de un acces la dispozitivele de intrare/iesire.
  - **!WR:** write, indica faptul ca procesorul executa un ciclu de scriere.
  - **ALE:** address latch enable, este pe 1 atunci cand procesorul transmite adrese
  - **!DEN:** data enable, activ pe 0. Se conecteaza la pinul de output enable al transceiverelor pentru transmiterea de date.
  - **DT/!R:** se foloseste pentru controlul directiei datelor prin transceivere. (2)

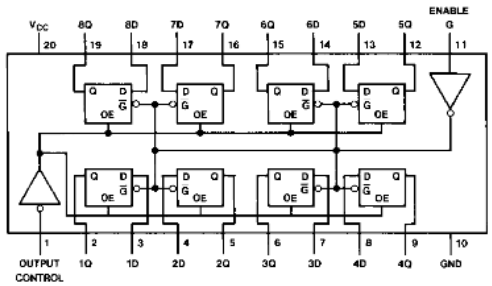
Circuitul 74x373

Este un circuit format din registre si este pe 8 biti. Aceste registre dispun de ieșiri 3-STATE de tip totem-pole, proiectate special pentru a acționa sarcini cu capacitate mare sau cu impedanță relativ scăzută. Starea de impedanță ridicată și nivelul crescut de comandă pentru nivel logic HIGH oferă acestor registre capacitatea de a fi conectate direct la liniile de magistrală și de a le acționa într-un sistem organizat pe magistrală, fără a fi necesare componente de interfață sau rezistențe de pull-up. Ele sunt deosebit de atractive pentru implementarea registrelor tampon (buffer), porturilor de intrare/ieșire, driverelor bidirecționale de magistrală și registrelor de lucru.

Cele opt latch-uri ale circuitului DM74LS373 sunt latch-uri de tip D transparente, ceea ce înseamnă că, atunci când semnalul de activare (G) este la nivel HIGH, ieșirile Q vor urma intrările de date (D). Când semnalul de activare este adus la nivel LOW, ieșirea va fi memorată (latch-uită) la nivelul datelor care au fost stabilite. (3)

Connection Diagrams

DM74LS373



Function Tables

DM74LS373

Output Control	Enable G	D	Output
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	Q_0
H	X	X	Z

H = HIGH Level (Steady State) L = LOW Level (Steady State) X

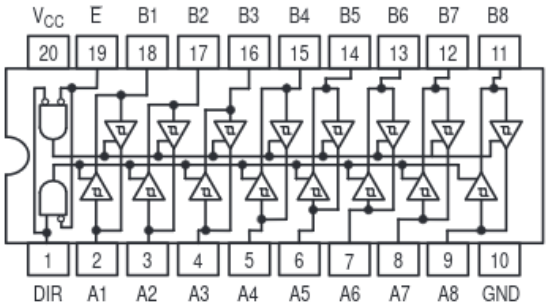
↑ = Transition from LOW-to-HIGH level Q_0 = The level of the output bef

Circuitul 74x245

74LS245 este un transmițător/receptor de magistrală octal, proiectat pentru comunicație de date asincronă bidirecțională pe 8 linii între magistrale de date. Intrarea de direcție (DR) controlează transmiterea datelor de la magistrala A către magistrala B sau de la magistrala B către magistrala A, în funcție de nivelul său logic. Intrarea de activare (E) poate fi utilizată pentru a izola magistralele. (4)
Schema interna a circuitului este ilustrata mai jos:

In cadrul microsistemului, pinii procesorului AD0-AD19 sunt conectati la 3 circuite 74x373 pentru a cuprinde toate cele 20 de ranguri de adresa (AD19 – AD0) + !BHE. Dintre ei, doar cei mai putin semnificativi 16 biti se folosesc si pentru date si sunt conectati la 2 circuite 74x245 pentru a cuprinde toate rangurile.

LOGIC AND CONNECTION DIAGRAMS DIP (TOP VIEW)

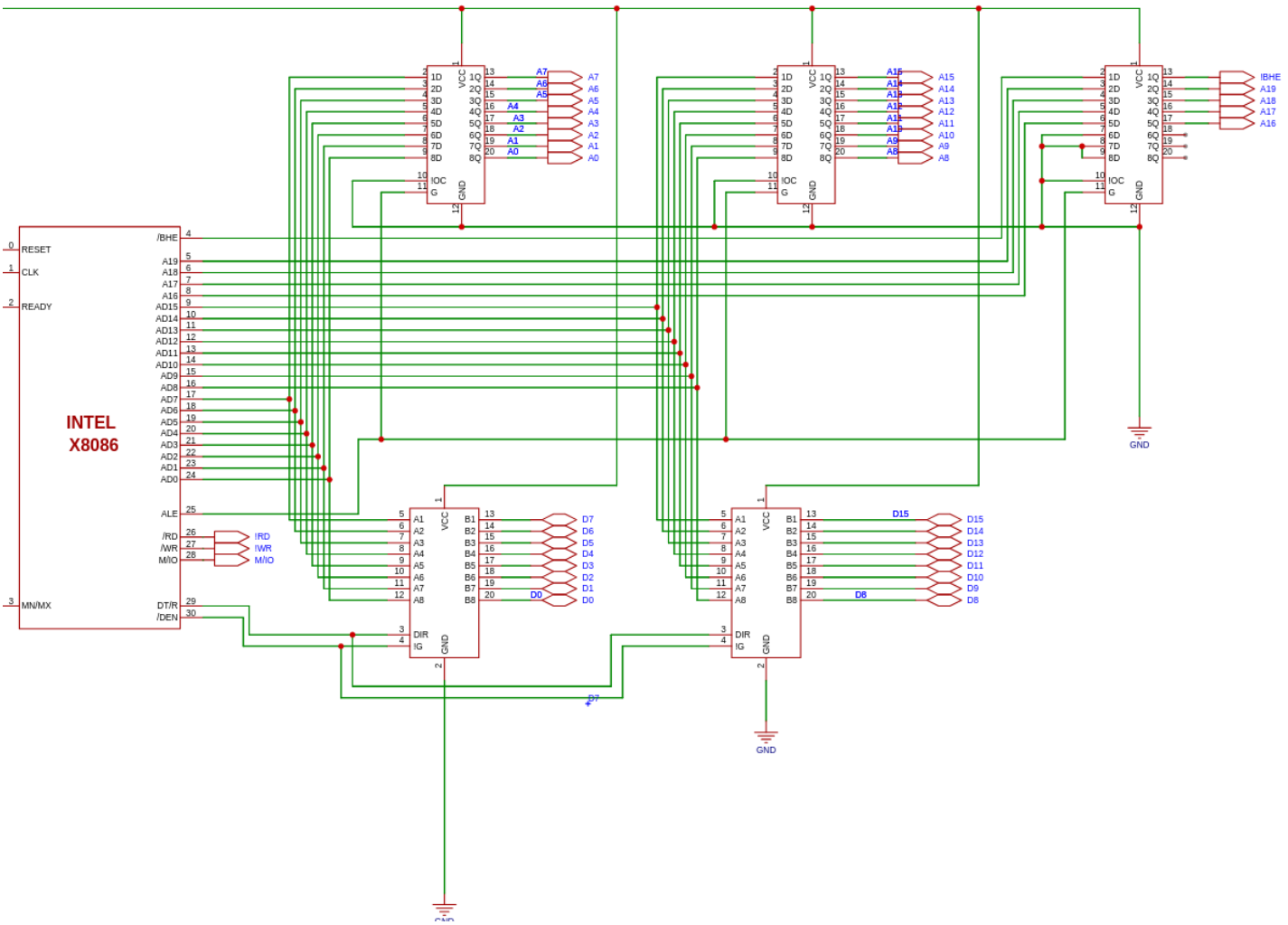


TRUTH TABLE

INPUTS		OUTPUT
E	DIR	
L	L	Bus B Data to Bus A
L	H	Bus A Data to Bus B
H	X	Isolation

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial

In plus, semnalul ALE al procesorului este conectat la pinii de enable ai circuitelor 74x373 pentru a activa acele circuite doar cand se prelucreaza adrese, iar semnalul !DTR al procesorului este conectat la pinii de enable ai circuitelor 74x245 pentru a activa acele circuite cand prelucram date. Diagrama completa a conexiunilor dintre circuite este ilustrata mai jos:



Schema care cuprinde si generatorul de semnal poate fi gasita in anexa 1.

Conectarea memoriilor

Pentru a conecta memoriile EEPROM si SRAM, trebuie cunoscut mai intai numarul necesar de circuite:

Circuitul 27C512

Este o memorie EEPROM . Pentru a discuta despre acest circuit, trebuie definita mai intai memoria EEPROM.

EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) este un tip de memorie nevolatilă. Este utilizată în calculatoare, de obicei integrată în microcontrolere, cum ar fi cele din carduri inteligente și sistemele de acces fără cheie (remote keyless), sau ca circuit integrat separat, pentru a stoca cantități relativ mici de date, permițând ștergerea și reprogramarea individuală a fiecărui octet.

EEPROM-urile sunt organizate sub formă de matrici de tranzistoare cu poartă flotantă. Acestea pot fi programate și șterse direct în circuit, prin aplicarea unor semnale speciale de programare. (5)

Circuitul 27C512 poate stoca pana la 512 Kbits memorie (64 KB), deci 2^9 * 2^10 biti = 2^19 biti

Nr de bytes: 2^19 / 8 = 2^19 / 2^3 = 2^(19-3) = 2^16 bytes, deci 16 linii de adresa. Pentru a stoca 128 KB de memorie trebuie sa avem 17 linii de adresa, deci o linie in plus fata de cat poate suporta un circuit 27C512, de aceea va fi nevoie de 2 circuite.

Circuitul are urmatorii pini: (6)

Pin Number	Description
1	A15 - Address Input
2	A12 - Address Input
3	A7 - Address Input
4	A6 - Address Input
5	A5 - Address Input
6	A4 - Address Input
7	A3 - Address Input
8	A2 - Address Input
9	A1 - Address Input
10	A0 - Address Input
11	Q0 - Data Input
12	Q1 - Data Input
13	Q2 - Data Input
14	Vss - Ground
15	Q3 - Data Input
16	Q4 - Data Input
17	Q5 - Data Input
18	Q6 - Data Input
19	Q7 - Data Input
20	E - Chip Enable
21	A10 - Address Input
22	G/Vpp - Output Enable/Program Supply
23	A11 - Address Input
24	A9 - Address Input
25	A8 - Address Input
26	A13 - Address Input
27	A14 - Address Input
28	Vcc - Positive Power Supply

In cazul microsistemului, pinii de chip enable sunt conectati la semnalele de control care sunt determinate de combinatii diferite de adrese, iar aceste combinatii de adrese vor fi prezentate in cele ce urmeaza. Pinii de output enable au fost conectati la semnalul de read de la procesor.

Circuitul 62256

Reprezinta o memorie SRAM. Pentru a putea spune mai multe despre acest circuit, trebuie definita memoria SRAM:

Memoria cu acces aleator statică (Static Random-Access Memory – SRAM) este un tip de memorie cu acces aleator (RAM) care utilizează circuite de tip latch (flip-flop) pentru a stoca fiecare bit. SRAM este o memorie volatilă; datele se pierd atunci când alimentarea este întreruptă. (7)

Schema unui circuit SRAM este pre

Pentru memoria SRAM din sistem este nevoie sa se mapeze 64KB de memorie, iar circuitul 62256 poate suporta 256kbits = 32 KB de memorie, deci 15 linii de adresa pot fi conectate. De aceea vom avea nevoie de 2 circuite 62256 in sistem. In plus, fata de EEPROM, memoria SRAM are si un pin de write enable deoarece putem, de asemenea, sa scriem date in el.

Si in cazul SRAM-ului, pinii de chip enable au fost conectati la semnale de selectie determinate pe baza unor combinatii unice de adrese.

Determinarea semnalelor de control

Mai intai trebuie facut un tabel pentru a determina care ranguri vor fi alese pentru semnalele de control.

Zonele de memorie 00000H – 0FFFFH si 10000H – 1FFFFH au fost mapate la EEPROM, iar zona 20000H – 2FFFFH a fost mapata la memoriile SRAM.

Pe prima coloana din tabel este precizat tipul memoriei la care se conecteaza adresele (E pentru EEPROM, S pentru SRAM), pe urmatoarele coloane pinii de la A19 la A0 in binar si pe ultima coloana combinatia de biti in hexazecimal.

Tip	Biti de adresa (A)																				HEXA
	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

E1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000 H
E1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0FFFF H
E2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000 H
E2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1FFFF H
S	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000 H
S	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2FFFF H

Din tabel se observa ca rangurile A19-A16 sunt decisive pentru selectia memoriilor, deci pe baza lor se vor determina semnalele de control. Se va folosi circuitul decodificator 74x138.

Decodificatorul 74x138

Este un decodificator 3 la 8, cu iesiri active pe 0 si 3 semnale de activare (enable), doua active pe 0 si una activa pe 1. Schema de functionare este prezentata mai jos:

'LS138, SN54138, SN74S138A
FUNCTION TABLE

INPUTS					OUTPUTS							
ENABLE		SELECT										
G1	$\overline{G2}$*	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

* $\overline{G2} = \overline{G2A} + \overline{G2B}$
H = high level, L = low level, X = irrelevant

(8)

Semnalele de control pentru memorii au fost obtinute astfel:

La intrarile A2, A1 si A0 ale decodificatorului au fost conectate semnalele A19, A18 si A17, E3 a fost conectat la M/IO iar celelalte 2 active pe 0 au fost conectate la masa. A fost folosita decodificarea completa atat pentru EEPROM cat si pentru SRAM.

Semnalele de enable !E1 si !E2 au fost conectate la masa deoarece sunt tot timpul active, iar semnalul E3 a fost conectat la M/IO deoarece accesam adrese de memorie.

Pentru primul EEPROM:

!CE = !(!A19 & !A18 & !A17 & !A16) = !(!(Y0) & !A16)

Pentru al doilea EEPROM:

!CE = !(!A19 & !A18 & !A17 & A16) = !(!(Y0) & A16)

Pentru cele doua SRAM-uri:

!CE = !(!A19 & !A18 & A17 & !A16) = !(!(Y1) & !A16)

La scriere in SRAM, selectia se face dupa valoarea bitului A0, acesta fiind conectat la o poarta SAU cu semnalul de write negat. Deoarece si semnalul de write enable al SRAM-ului este negat, acea poarta SAU verifica daca se pot scrie date in SRAM. La celalalt SRAM, se aplica acelasi mecanism, doar ca in loc de A0 se foloseste semnalul !BHE pentru determinarea valorii semnalului de scriere.

In plus, daca se doreste citirea datelor din EEPROM sau SRAM, la pinii de output enable se va conecta semnalul de read de la procesor.

Schema completa a conectarii memorilor se afla in anexa 3.

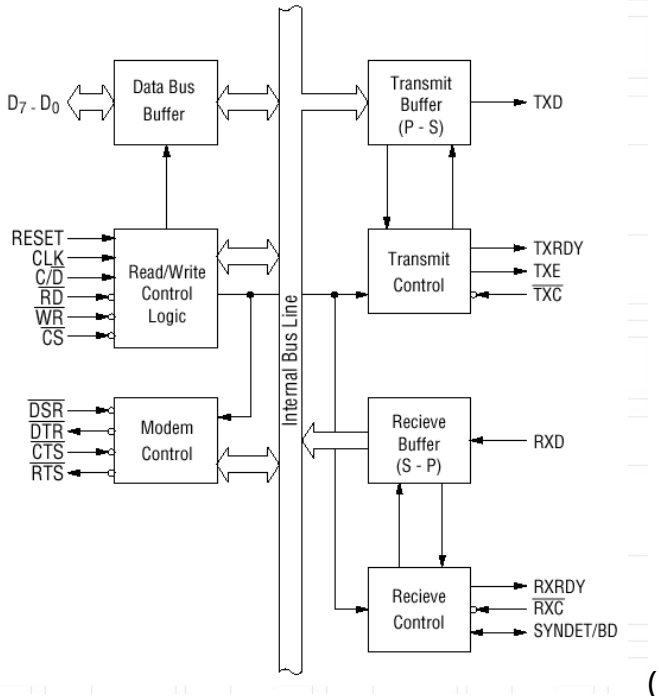
Interfata seriala si interfata paralela

Pentru interfata seriala a fost folosit circuitul 8251 iar pentru cea paralela a fost folosit circuitul 8255.

Intel 8251 (USART- Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter)

Acesta acționează ca un mediator între microprocesor și periferice, pentru a transmite date seriale în formă paralelă și invers.

1. Preia datele în formă serială de la periferice (dispozitive externe) și le convertește în date paralele.
2. După conversia datelor în formă paralelă, le transmite către CPU.
3. În mod similar, primește date paralele de la microprocesor și le convertește în formă serială.
4. După conversia datelor în formă serială, le transmite către dispozitivul extern (periferic). (9)



(10

)

$\overline{CS}$	C/$\overline{D}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	
1	×	×	×	Data Bus 3-State
0	×	1	1	Data Bus 3-State
0	1	0	1	Status → CPU
0	1	1	0	Control Word ← CPU
0	0	0	1	Data → CPU
0	0	1	0	Data ← CPU

Cei mai importanti pini ai circuitului 8251 sunt:

- **!CS** - chip select, daca e pe 0, atunci se realizeaza comunicarea dintre 8251 si CPU.
- **C/!D** - command or data, daca este pe 1, poate primi comenzi sau poate sa transmita starea acestuia procesorului, iar daca este pe 0, primeste sau transmite date
- **!RD** - read, folosit cand se doreste receptionarea starii sau a datelor de catre CPU
- **!WR** - write, folosit cand se doreste transmiterea commenzilor sau a datelor catre interfata
- **RxD** - folosit la receptionarea unui bit de catre interfata
- **TxD** - folosit la transmiterea unui bit catre periferice
- **PCLK** - peripheral clock

- **RESET** - daca este pe 1 acest semnal, circuitul va fi fortat sa treaca in starea de reset.
- **D7-D0** - magistrala bidirectionala de date.
- **!CTS** - clear to send. Datele pot fi transmise cand semnalul este pe 0.

Atunci cand semnalul de comenzi este 1 si !RD este 0, interfata transmite starea acestuia printr-un cuvant de stare avand structura din imaginea din stanga:

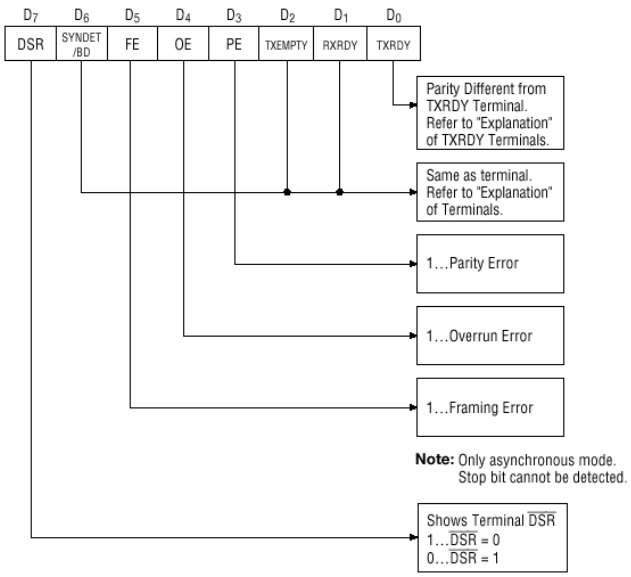


Fig. 5 Bit Configuration of Status Word

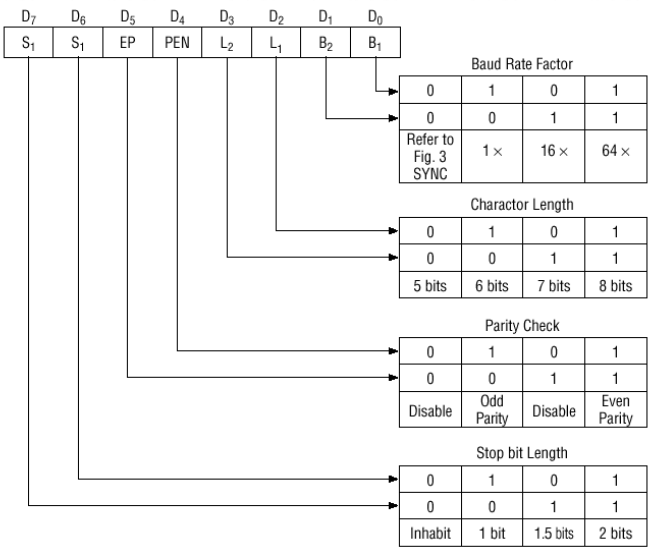


Fig. 2 Bit Configuration of Mode Instruction (Asynchronous)

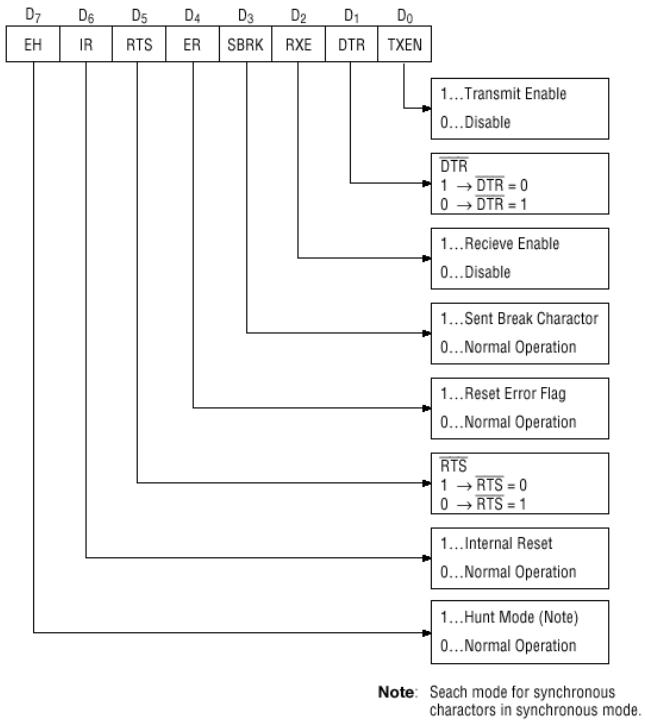


Fig. 4 Bit Configuration of Command

(10)

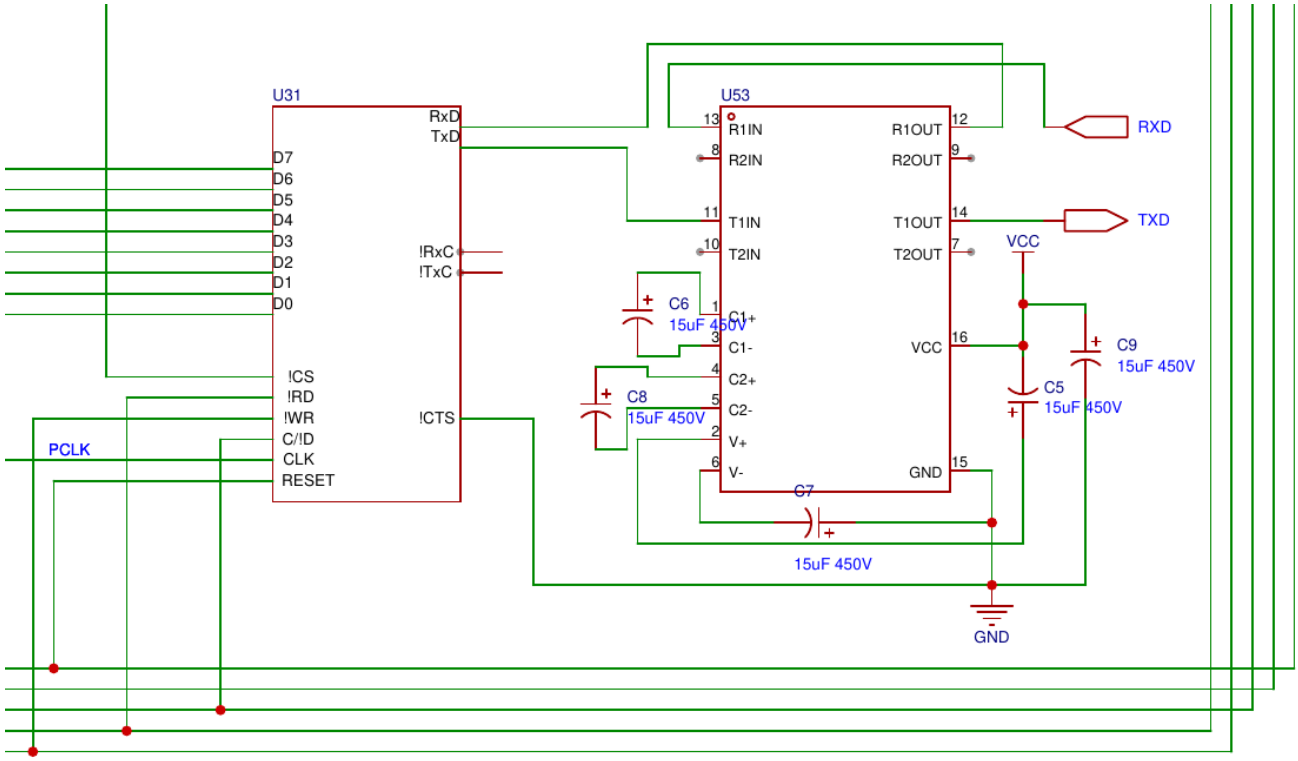
Cei mai importanti biti folositi in microsistem sunt TxRDY si RxRDY, care anunta procesorului cand interfata poate transmite/receptiona date.

Atunci cand semnalul de comenzi este 1 si !WR este 0, interfata primeste un cuvant de mod (mode word) avand structura din imaginea din dreapta.

Circuitul MAX232

Circuitul MAX232 este un driver/receptor dublu care include un generator de tensiune capacitiv, capabil să furnizeze niveluri de tensiune TIA/EIA-232-F pornind de la o singură sursă de 5 V. Fiecare receptor convertește intrările TIA/EIA-232-F în niveluri TTL/CMOS de 5 V. Acești receptori au un prag tipic de 1,3 V, o histerezis tipică de 0,5 V și pot accepta tensiuni de intrare de ±30 V. Fiecare driver convertește nivelurile de intrare TTL/CMOS în niveluri TIA/EIA-232-F. (11)

Conectarea interfetei seriale la MAX232 in cadrul sistemului poate fi observata mai jos:



Deoarece semnalul care trebuie receptionat de 8251 se duce la RxD, iar semnalul care se transmite din 8251 catre periferice pleaca din TxD, aceste semnale trebuie conectate corespunzator la circuitul transformator MAX232.

Circuitul 8255

Circuitul PIO (Parallel Input/Output) 8255 se mai numeşte şi Interfaţă programabilă pentru periferice (Programmable Peripheral Interface (PPI)) sau uneori mai apare sub denumirea de „cip de port paralel”, aceasta deoarece se foloseşte în general pentru rezolvarea problemelor de interfaţare a dispozitivelor care realizează transferul paralel al datelor. Circuitul 8255A (sau vom spune simplu, 8255) a fost proiectat iniţial pentru 8085, dar ulterior a fost adoptat şi în sisteme cu 8086 sau succesorii lui. Circuitul are 40 pini, iar în interior, aşa cum se poate observa şi din figura din stanga jos, are 3 porturi de câte 8 biţi fiecare, denumite: port A (PA), port B (PB) şi port C (PC). Portul C poate fi folosit 1) divizat în 2: parte Low şi parte High, fiecare parte putând fi configurată ca intrări (In) sau ieşiri (Out), deci rezultă 2 porturi de 4 biţi sau poate fi folosit 2) divizat în 8: fiecare pin poate fi configurat

individual ca intrare (In) sau ieşire (Out) => 8 porturi de câte 1 bit. Porturile PA, PB, PC pot fi programate individual ca porturi de intrare sau ca porturi de ieşire, prin intermediul celor 2 blocuri de control: Control GRUP A şi Control GRUP B. Busul de date este pe 8 biţi (D7 – D0) şi se foloseşte pentru a transfera date sau informaţie de control sau stare între CPU şi porturile I/O. Logica de control este necesară pentru selecţia circuitului, comanda operaţiilor de citire sau scriere şi programarea circuitului. (12)

Schema bloc interna a circuitului este prezentata mai jos:

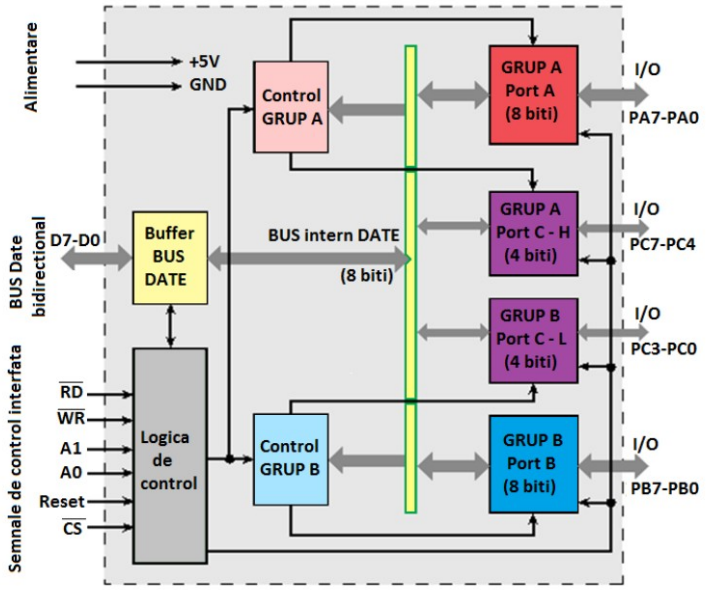


Figura 8.1 Schema bloc internă a circuitului 8255

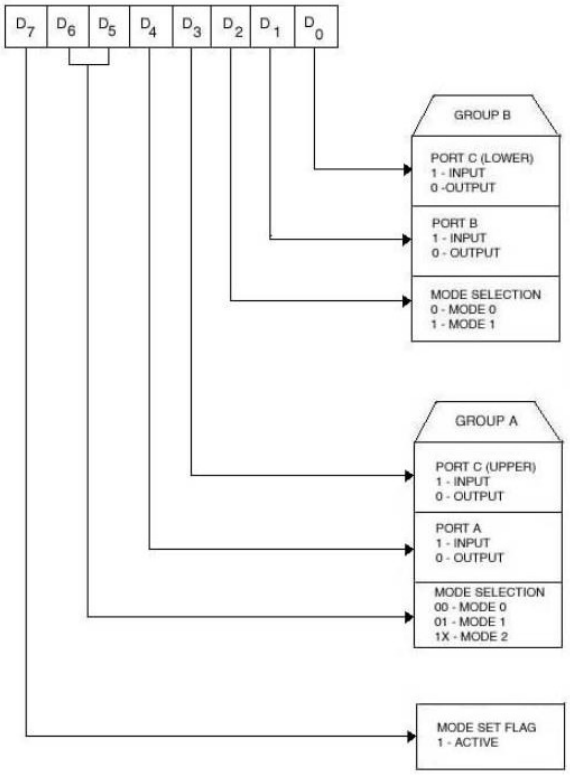


Figure 6. Mode Definition Format

Cei mai importanti pini ai acestui circuit sunt:

- **CS** - chip select, daca e pe 0, atunci se realizeaza comunicarea dintre 8255 si CPU.
- **RD** – read, folosit cand se doreste receptionarea starii sau a datelor de catre CPU
- **WR** – write, folosit cand se doreste transmiterea commenzilor sau a datelor catre interfata
- **A0 si A1** – folosite pentru selectia porturilor.

- **RESET** – daca este pe 1, se reseteaza registrul de control si toate porturile se seteaza pe modul de input.

Atribuirea modului de functionare a acestui circuit se face prin program, trimitand un octet care specifica modul de operare. Octetul are structura din figura din dreapta.

Alegerea semnalelor de enable

Pentru a face acest lucru, se va folosi un decodificator 3 la 8 (tot 74x138) si porti logice pentru maparea semnalelor de selectie in functie de adrese. Trebuie construit un tabel cu adresele care se doresc mapate la cele 2 interfete. Avand in vedere ca folosim 2 comutatoare (una pentru seriala, cealalta pentru paralela), vom nota si starea comutatoarelor prin s (sus) si j (jos) si comutatoarele cu S1 si S2. Celelalte semnale din tabel (ST1, SL1, etc.) reprezinta semnalele de selectie pentru afisaje si vor fi discutate ulterior.

	Bitii de adresa (A)																Hex
Tip	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
S51-s S1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	04D0H
S51-s S1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	04D2H
S51-j S1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	05D0H
S51-j S1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	05D2H
S55-s S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0250H
S55-s S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0252H

S55-s S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0254H
S55-s S2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0256H
S55-j S2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0A50H
S55-j S2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0A52H
S55-j S2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0A54H
S55-j S2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0A56H
ST1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0850H
ST2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0950H
SL1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0350H
SL2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0B50H
SLCD	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	07D0H

Semnalele de enable de la 8251, respectiv 8255 vor fi notate in cele ce urmeaza cu S51 si S55. Semnalele de enable ale decodificatorului au fost gandite astfel, pe baza tabelului:

!E1 = M/IO (accesam adrese de port I/O, nu de memorie)

!E2 = A15 | A14 | A13 | A12 (sunt tot timpul pe 0)

E3 = (A6 & !A5 & A4) (combinatia binara 101)

Ecuatiile de selectie ale acestor semnale sunt urmatoarele:

Pentru 04D0H – 04D2H:

!S51 = !((!A11 & !A9 & !A8) & (A10 & A7)) =

= !(!(Y0) & (A10 & A7))

Pentru 05D0H – 05D2H:

!S51 = !((!A11 & !A9 & A8) & (A10 & A7)) =

= !(!(Y1) & (A10 & A7))

Pentru 0250H – 0256H:

!S55 = !((!A11 & A9 & !A8) & !(A10 | A7)) =

= !(!(Y2) & !(A10 | A7))

Pentru 0A50H – 0A56H:

!S55 = !((A11 & A9 & !A8) & !(A10 | A7)) =

= !(!(Y6) & !(A10 | A7))

De mentionat este faptul ca la interfata seriala semnalul A1 a fost conectat la pinul C/!D, iar la interfata paralela, semnalele A1 si A2 au fost conectate la pinii A0 si A1.

Conectarea afisajelor

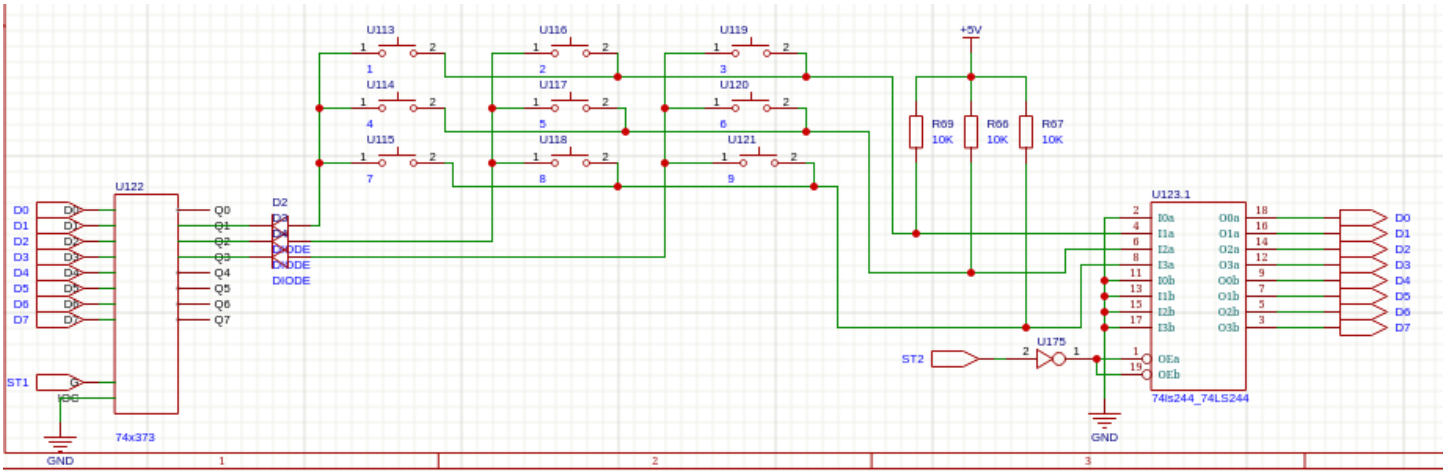
Microsistemul contine o tastatura, 10 led-uri, 8 afisaje cu 7 segmente si un display LCD.

Conectarea tastaturii

Tastatura are 9 contacte, asadar poate fi reprezentata ca o matrice 3x3. Pentru scanarea unei taste sunt necesare 2 circuite: un 74x373 si un 74x244. Circuitul 74x373 este folosit pentru a activa coloana care se doreste scanata, iar 74x244 este folosit pentru a citi starile randurilor (daca un rand este 1, tasta nu este apasata, daca e 0, atunci tasta e apasata). Circuitul 74x244 functioneaza aproape la fel precum 74x245, doar ca este unidirectional.

Tastatura acestui microsistem foloseste anod comun, deoarece anodurile diodelor sunt orientate catre sursa de alimentare, asadar este activa pe 0.

Semnalele de selectie pentru tastatura sunt notate ST1 si ST2 si provin din decodificatorul de porturi, cel folosit si pentru semnalele de selectie de la cele 2 interfete.



Adresele de memorie alese pentru ST1 si ST2 sunt 0850H si 0950H. Iar pentru taste au fost alese rangurile D1, D2 si D3 din magistrala de date, atat pentru scrierea tastaturii, cat si pentru citirea unei taste.

Deoarece se foloseste acelasi decodificator pentru porturi, semnalele de enable raman aceleasi:

!E1 = M/IO

!E2 = A15 | A14 | A13 | A12

E3 = (A6 & !A5 & A4)

Ecuatiile pentru semnalele de selectie (ST1 si ST2) sunt determinate pe baza tabelului astfel:

ST1 = (A11 & !A9 & !A8) & !(A10 | A7) =

= !(Y4) & !(A10 | A7)

ST2 = (A11 & !A9 & A8) & !(A10 | A7) =

= !(Y5) & !(A10 | A7)

Conectarea LED-urilor

Un LED (*light-emitting diode*) este un dispozitiv semiconductor care emite lumină atunci când prin acesta circulă curent electric. Electronii din semiconductor se recombină cu golurile de electroni, eliberând astfel energie sub formă de fotoni. Culoarea luminii (corespunzătoare energiei fotonilor) este determinată de energia necesară electronilor pentru a traversa banda interzisă a semiconductorului. Lumina albă se obține prin utilizarea mai multor semiconductori sau prin aplicarea unui strat de fosfor emițător de lumină pe dispozitivul semiconductor. (13)

Pentru a conecta cele 10 LED-uri din sistem se folosesc circuite 74x373. Deoarece fiecare circuit poate retine doar 8 biti de date, este necesara organizarea LED-urilor in 2 grupuri: primii 8 sunt pusi in primul grup si restul de 10-8=2 in celalalt grup, asadar sunt necesare 2 circuite 74x373 pentru comandarea LED-urilor.

Ele, in cadrul acestui sistem, folosesc anod comun, fiind conectate la sursa de alimentare (Vcc).

Deoarece sunt implicate 2 circuite 74x373 sunt necesare inca 2 semnale de selectie, notate SL1 si SL2.

Ecuatiile semnalelor de selectie au fost deduse din tabel, astfel:

SL1 = (!A11 & A9 & A8) & !(A10 | A7) =

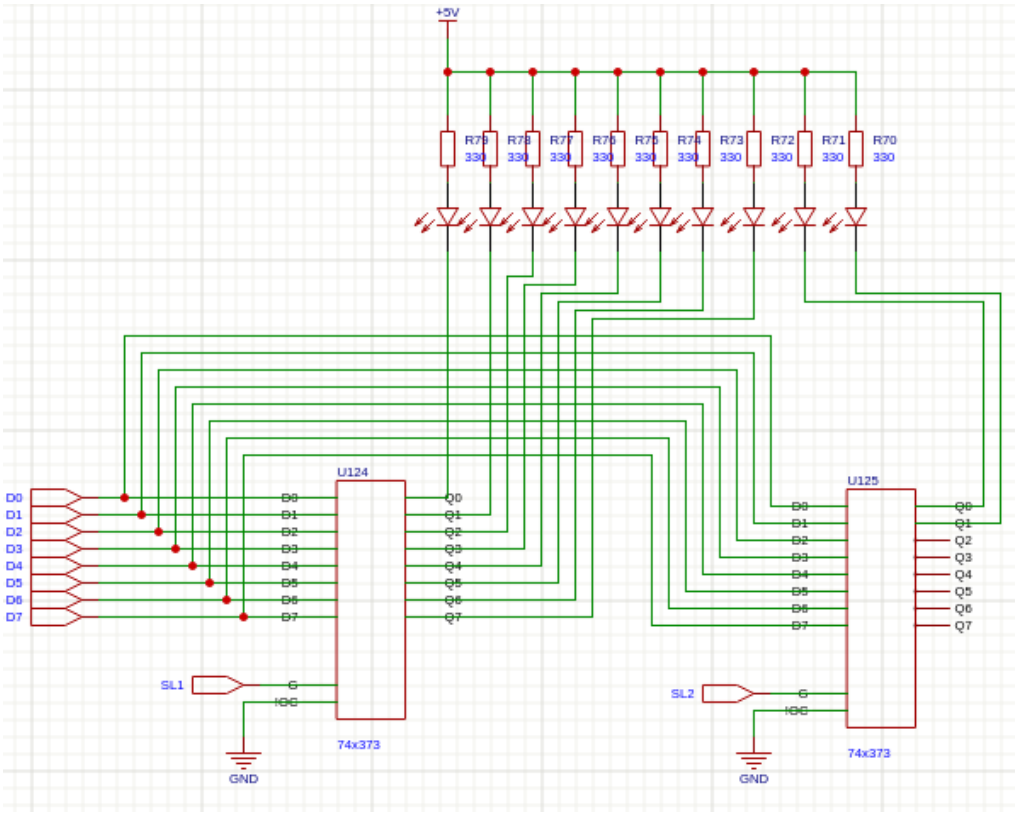
= !(Y3) & !(A10 | A7)

SL2 = (A11 & A9 & A8) & !(A10 | A7) =

= !(Y7) & !(A10 | A7)

De mentionat este faptul ca folosim aceleasi decodificator 3 la 8, deci semnalele de enable raman la fel ca la tastatura.

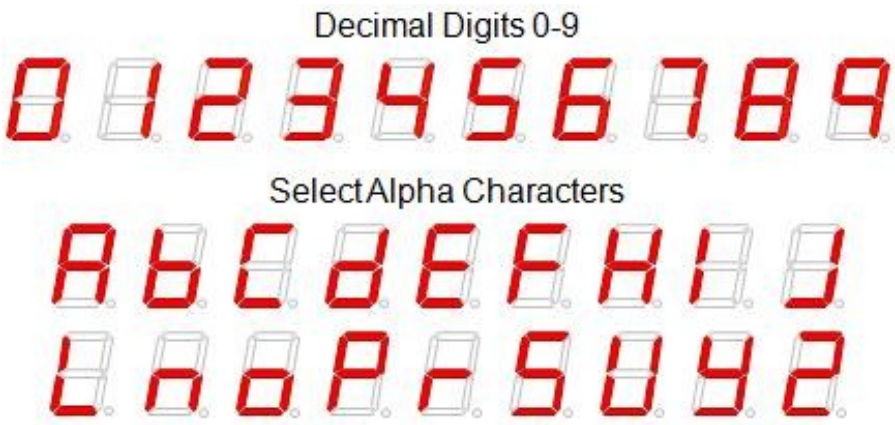
Schema conectarii LED-urilor din sistem este prezentata mai jos:

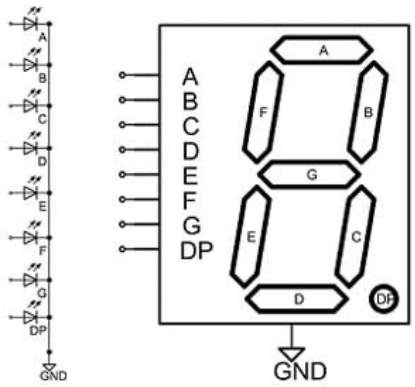


Conectarea rangurilor cu segmente

Pentru a conecta cele 8 ranguri, se folosesc circuite 74x373, similar ca la LED-uri.

In sistem s-au folosit afisaje cu anod comun, asadar active pe 0. Pentru a deduce combinatiile de biti necesare afisarii unui caracter hexazecimal trebuie construit un tabel cu configuratiile pentru toate cele 16 caractere hexazecimale.





Pentru acest microsistem se folosesc doar primele 16 configuratii dintre cele prezentate in figura de mai sus. Avand schema configuratiei celor 7 segmente in fata, se poate construi cu usurinta acest tabel, cu observatia ca LED-urile care se doresc aprinse se pun pe 0 si celelalte pe 1.

Caracter	A	B	C	D	E	F	G	DP	Hexa
0	0	0	0	0	0	0	1	1	03h
1	1	0	0	1	1	1	1	1	9Fh
2	0	0	1	0	0	1	0	1	25h
3	0	0	0	0	1	1	0	1	0Dh
4	1	0	0	1	1	0	0	1	99h
5	0	1	0	0	1	0	0	1	49h
6	0	1	0	0	0	0	0	1	41h
7	0	0	0	1	1	1	1	1	1Fh
8	0	0	0	0	0	0	0	1	01h
9	0	0	0	0	1	0	0	1	09h
A	0	0	0	1	0	0	0	1	11h
B	1	1	0	0	0	0	0	1	C1h
C	0	1	1	0	0	0	1	1	63h
D	1	0	0	0	0	1	0	1	85h
E	0	1	1	0	0	0	0	1	61h
F	0	1	1	1	0	0	0	1	71h

Pentru fiecare rang avem asociat cate un circuit 74x373, deoarece transmitem 8 biti unui afisaj cu 7 segmente (cele 7 segmente + LED-ul pentru virgula notat DP). Avand 8 circuite 74x373, este nevoie de inca 8 semnale de selectie. Pentru aceste semnale este necesar inca un decodificator 3 la 8. Pentru simplitate, se foloseste tot 74x138.

Se va construi inca un tabel care sa contina combinatii de biti diferite fata de cele de la celalalt decodificator.

Nume	Biti de adresa (A)																Hex
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
SA1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	10A0h
SA2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	11A0h
SA3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12A0h
SA4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	13A0h
SA5	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	14A0h
SA6	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	15A0h
SA7	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	16A0h
SA8	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	17A0h

Ecuatiile semnalelor de selectie se pot deduce din tabel:

!E1 = M/IO

!E2 = A15 | A14 | A13 | A11

E3 = (A12 & A7 & !A6 & A5 & !A4)

SA1 = (!A10 & !A9 & !A8) = !(Y0)

SA2 = (!A10 & !A9 & A8) = !(Y1)

SA3 = (!A10 & A9 & !A8) = !(Y2)

SA4 = (!A10 & A9 & A8) = !(Y3)

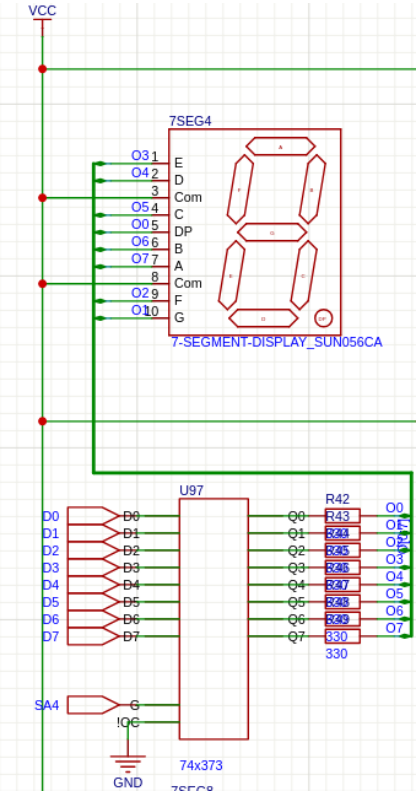
SA5 = (A10 & !A9 & !A8) = !(Y4)

SA6 = (A10 & !A9 & A8) = !(Y5)

SA7 = (A10 & A9 & !A8) = !(Y6)

SA8 = (A10 & A9 & A8) = !(Y7)

Schema conectarii unui rang cu 7 segmente din cele 8 la sistem este prezentata mai jos. Schema completa cu toate rangurile este atasata in anexa 4.



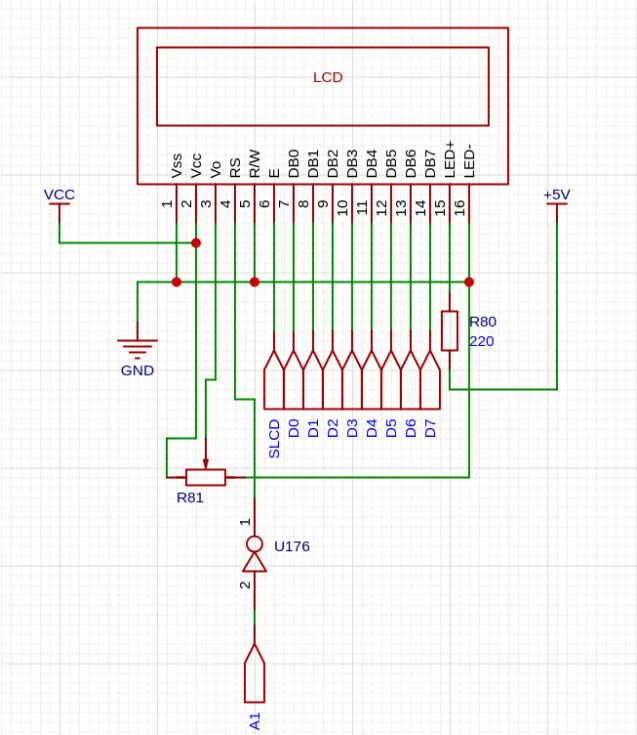
Conectarea LCD-ului

Un display LCD 16x2 este un tip comun de ecran cu cristale lichide utilizat în proiecte electronice pentru afișarea textului.
Caracteristicile sale principale sunt:

- **Dimensiune:** Afișează 2 rânduri (linii) de text, fiecare rând având 16 caractere.
- **Conexiune:** Utilizează de obicei o interfață paralelă, adesea bazată pe controlerul HD44780 sau compatibil, ceea ce îl face ușor de interfațat cu microcontrolere precum Arduino, Raspberry Pi, PIC, etc.

In cadrul acestui microsistem, pentru simplitate, s-a folosit un LCD 16x2 fara interfata SPI, dar cu toti cei 8 pini de date disponibili. Un LCD 16x2 furnizeaza urmatorii pini:

- Ground – 0V
- Vcc – se conecteaza de obicei la 5V
- Vo – contrast adjustment. De obicei se conecteaza la un potentiometru. Iesirea potentiometrului este conectata la acest pin.
- RS – register select. Registrul de comanda este selectat cand e pe 0, iar registrul de date este selectat cand este pe 1. In cadrul sistemului, acest registru este conectat la A1 negat, deoarece s-a aplicat aceeasi logica de la interfata seriala, doar ca 8251 raspunde in mod invers la acest semnal (1 pentru comenzi, 0 pentru date).
- E – enable. Semnlul de activare al afisajului.
- LED+ -> LED Backlight VCC (5V)
- LED- -> LED Backlight Ground (0V)
- DB0 – DB7 – cei 8 pini de date(13)



LCD-ul a fost conectat la sistem astfel:

Semnalul de selectie SLCD a fost generat de primul decodificator (cel folosit si pentru interfata serala si paralela). Ecuatia semnalului de selectie, dedusa din tabel, arata astfel:

SLCD = (!A11 & A9 & A8) & (A10 & A7) =

= !(Y3) & (A10 & A7)

Schema completa a decodificatorului de porturi

Aceasta poate fi gasita in anexa 3, documentul PDF care cuprinde schema interfetelor seiale si paralele.

Descrierea software-ului

Partea software a acestui sistem consta in cateva rutine de cod assembly x86 pe 16 biti.

Rutinele de programare ale circuitelor 8251 si 8255

In cadrul acestui microsistem, circuitul 8251 functioneaza in mod asincron, fara paritate, are baud rate factor de 16x, iar lungimea unui cuvant este pe 8 biti, si are 2 biti de stop. Functioneaza in mod normal, Transmit enable si Receive enable trebuie sa fie pe 1 ca sa poata comunica.

Asadar cuvantul de mod este: 11 00 11 10 -> 2 biti de stop, fara paritate, cuvant pe 8 biti, factor de amplificare 16x
Cel de comanda este: 00 01 01 01 -> Transmit enable si receive enable sunt pe 1

```
1   ; rutina programare circuit 8251
2
3   MOV DX, 04D2H ; retin adresa portului de comanda in registrul DX
4   MOV AL, 11001110B ; 11 00 11 10 -> cuvant de mod
5   OUT DX, AL
6   MOV AL, 00010101B ; 00 01 01 01 -> cuvant de comanda
7   OUT DX, AL
8   RET
```

Pentru circuitul 8255, pinii PA7-PA0 sunt programati sa fie iesiri, pinii PB7-PB0 sunt programati sa fie intrari, iar pinii PC3-PC0 sunt intrari, restul de 4 sunt iesiri.

Asadar cuvantul de mod este 10 00 00 11

```
; rutina programare circuit 8255

MOV DX, 0256H ; retin adresa RCC in DX
MOV AL, 10000011B ; Mod I/O, PA este iesire, PB este intrare, jumatatea mai putin semnificativa a PC e de intrare
OUT DX, AL
RET
```

Rutinele de receptie/transmisie caracter pe interfata seriala

```
; rutina receptie caracter pe interfata seriala (varianta 04D0H - 04D2H)

MOV DX, 04D2H ; retin adresa portului de stare in registrul DX
REC:
IN AL, DX ; citesc cuvantul de stare
TEST AL, 00000010B ; testez bitul RxRDY din cuvantul de stare
JZ REC ; daca nu e 1, incerc din nou
MOV DX, 04D0H ; stochez adresa portului de date in registrul DX
IN AL, DX ; primesc caracterul de la interfata
MOV CL, AL ; stochez datele in registrul CL
RET
```

```
; rutina emisie caracter pe interfata seriala (varianta 04D0H - 04D2H)

MOV DX, 04D2H ; retin adresa portului de stare in registrul DX
TR:
IN AL, DX ; citesc cuvantul de stare
TEST AL, 00000001B ; testez bitul TxRDY din cuvantul de stare
JZ TR ; daca nu e 1, incerc din nou
MOV DX, 04D0H ; stochez adresa portului de date in registrul DX
MOV AL, CL ; copiez caracterul din registrul CL
OUT DX, AL ; trimit caracterul catre interfata
RET
```

Rutina de emisie caracter pe interfata paralela

```
; rutina de emisie caracter pe interfata paralela
MOV DX, 0256H
PAR:
IN AL, DX
TEST AL, 00000001B ; testam daca putem transmite un caracter
JZ PAR
MOV AL,CL ; se preia caracterul din registrul CL
MOV DX, 0250H ; retin in DX adresa portului A
OUT DX, AL
RET
```

Rutina de scanare a minitastaturii

Deoarece se folosesc rangurile D1, D2 si D3 din magistrala de date pentru scanarea tastelor (primul rang fiind D0), se obtine codul urmator:

```
; rutina de scanare a minitastaturii
SCAN:
MOV AL, 0FDh ; punem toti bitii pe 1, mai putin cel dedicat liniei 1 (D1)
OUT 0850h, AL ; transmitem bitul AL pe portul de adresa dedicat circuitului 74x373
IN AL, 0950h ; retinem combinatia de biti rezultata in urma procesarii tastelor in registrul AL
AND AL, 02h ; daca bitul de pe pozitia 1 este 1, atunci tasta nu este apasata
JZ TASTA1
IN AL, 0950h
AND AL, 04h ; daca bitul de pe pozitia 2 este 1, atunci tasta nu este apasata
JZ TASTA4
IN AL, 0950h
AND AL, 08h ; daca bitul de pe pozitia 3 este 1, atunci tasta nu este apasata
JZ TASTA7
MOV AL, 0FBh ; punem toti bitii pe 1, mai putin cel dedicat liniei 2 (D2)
OUT 0850h, AL
IN AL, 0950h
AND AL, 02h
JZ TASTA2
IN AL, 0950h
AND AL, 04h
JZ TASTA5
IN AL, 0950h
AND AL, 08h
JZ TASTA8
MOV AL, 0F7h ; punem toti bitii pe 1, mai putin cel dedicat liniei 3 (D3)
OUT 0850h, AL
IN AL, 0950h
AND AL, 02h
JZ TASTA3
IN AL, 0950h
AND AL, 04h
JZ TASTA6
IN AL, 0950h
AND AL, 08h
JZ TASTA9
; reluam baleierea
JMP SCAN
RET
```

Rutina pentru aprinderea/stingerea LED-urilor

Pentru a accesa toate cele 10 LED-uri, se vor accesa mai intai LED-urile din primul grup, iar apoi celelalte 2 LED-uri din al doilea grup. Pentru asta vom pune toti bitii registrului AL pe 1, iar apoi vom aplica succesiv masti pe biti si vom trimite datele din AL pe primul port dedicat LED-urilor, iar dupa ce terminam cu primul grup, vom trimite datele pe portul dedical celui de-al doilea grup.

```
; rutina de aprindere/stingere a LED-urilor
MOV AL, FFh
AND AL, 11111110B ; aprindem primul LED
OUT 0350h, AL
OR AL, 00000001B ; il stingem
AND AL, 11111101B ; aprindem al doilea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 00000010B ; il stingem
AND AL, 11111011B ; aprindem al treilea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 00000100B ; il stingem
AND AL, 11110111B ; aprindem al patrulea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 00001000B ; il stingem
AND AL, 11101111B ; aprindem al cincilea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 00010000B ; il stingem
AND AL, 11011111B ; aprindem al saselea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 00100000B ; il stingem
AND AL, 10111111B ; aprindem al saptelea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 01000000B ; il stingem
AND AL, 01111111B ; aprindem al optulea LED
OUT, 0350h, AL
OR AL, 10000000B ; il stingem
AND AL, 11111110B ; aprindem al noualea LED
OUT 0B50h, AL
OR AL, 00000001B ; il stingem
AND AL, 11111101B ; aprindem al zecelea LED
OUT 0B50h, AL
OR AL, 00000010B ; il stingem
RET
```

Rutina de afisare a unui caracter pe un rang cu segmente

Se bazeaza pe combinatiile de biti determinate pe baza tabelului pentru afisarea unui caracter hexazecimal.

```
; rutina de afisare a unui caracter pe un rang cu segmente
MOV AL, 03h ; cifra 0
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 9Fh ; cifra 1
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 25h ; cifra 2
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 0Dh ; cifra 3
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 99h ; cifra 4
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 49h ; cifra 5
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 41h ; cifra 6
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 1Fh ; cifra 7
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 01h ; cifra 8
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 09h ; cifra 9
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 11h ; cifra A
OUT 10A0h, AL
MOV AL, C1h ; cifra B
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 63h ; cifra C
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 85h ; cifra D
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 61h ; cifra E
OUT 10A0h, AL
MOV AL, 71h ; cifra F
OUT 10A0h, AL
RET
```

Anexe

1. Document PDF - SCH_Microsistem cu microprocesorul 8086_1-Unitatea centrala_2025-12-17.pdf
2. Document PDF - SCH_Microsistem cu microprocesorul 8086_2-Conectarea memoriilor_2025-12-17.pdf
3. Document PDF - SCH_Microsistem cu microprocesorul 8086_3-Interfata seriala si paralela_2025-12-17.pdf
4. Document PDF - SCH_Microsistem cu microprocesorul 8086_4-Conectarea afisajelor si a tastaturii_2025-12-17.pdf

Bibliografie

(1) Generatorul de semnal 8284A: Mircea Popa – “Proiectarea cu Microprocesoare – Curs 3”

(2) Intel 8086: https://www.inf.pucrs.br/calazans/undergrad/orgcomp_EC/mat_microproc/intel-8086_datasheet.pdf

(3) Circuitul 74x373: https://www.futurlec.com/74LS/74LS373.shtml

(4) Circuitul 74x245: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12640/ONSEMI/74LS245.html

(5) Definitia EEPROM: https://en.wikipedia.org/wiki/EEPROM

(6) Circuitul 27C512: https://www.futurlec.com/Memory/27C512-120.shtml

(7) Definitia SRAM: https://en.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory

(8) Circuitul 74x138: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74s138a.pdf?ts=1765876638547&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

(9) Definitia circuitului 8251: https://davuniversity.org/images/files/study-material/Intel%208251.pdf

(10) Scheme circuit 8251: http://discipline.elcom.pub.ro/amp2/curs/8251.htm

(11) Circuitul MAX232: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf?ts=1765874218034&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

(12) Circuitul 8255: https://users.utcluj.ro/~apateana/PIO8255.pdf

(13) Definitia unui LED: https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode